

TD 8 – Evolution temporelle d'un système chimique

I – Suivi conductimétrique (**)

1- L'eau est le solvant, sa quantité de matière, donc sa concentration va très peu évoluée au cours du temps. On peut considérer : $[H_2O] = C_{te}$

2- La vitesse admettant un ordre, elle s'écrit :

$$v = k[H_2O]^p[A]^q$$

$$v = k_{app}[A]^q \text{ avec } k_{app} = k[H_2O]^p$$

3- On effectue un tableau d'avancement en concentration :

	$A_{(aq)}$	+	$H_2O_{(l)}$	=	$B_{(aq)}$	+	$H^+_{(aq)}$	+	$Br^-_{(aq)}$
Etat initial	C_0		Excès		0		0		0
t	$C_0 - x$		Excès		x		x		x
Etat final	0		Excès		C_0		C_0		C_0

Nous avons : $\sigma = (\lambda(H^+) + \lambda(Br^-))x$ et $\sigma_\infty = (\lambda(H^+) + \lambda(Br^-))C_0$. On en déduit :

$$[A](t) = C_0 - x = \frac{\sigma_\infty - \sigma}{\lambda(H^+) + \lambda(Br^-)}$$

4- Si la cinétique est d'ordre 1 :

$$[A](t) = C_0 e^{-k_{app}t}$$

$$\ln\left(\frac{[A](t)}{C_0}\right) = -k_{app}t$$

Après simplification :

$$\ln\left(\frac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty}\right) = -k_{app}t$$

Le tracé de cette fonction permet donc d'obtenir une droite linéaire si la cinétique est d'ordre 1.

5- La régression linéaire de la droite $y = ax + b$ donne :

$$a = -1,26 \times 10^{-3}$$

$$b = -1,78 \times 10^{-2}$$

$$r^2 = 0,9995$$

$$r = 0,9998$$

6- On en déduit directement : $k_{app} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

II- Oxydation des ions iodures par les ions ferriques (**)

Si la réaction admet un ordre, elle s'écrit :

$$v = k[Fe^{3+}]^p[I^-]^q$$

$$\ln v = \ln k + p \ln([Fe^{3+}]) + q \ln([I^-])$$

A l'instant initial :

$$\ln v_0 = \underbrace{\ln k + q \ln([I^-]_0)}_{cte} + p \ln([Fe^{3+}]_0)$$

En effectuant une régression linéaire, on en déduit : $p = 1$.

Stat Calculation	
Linear Reg	
$y = a \cdot x + b$	
a	=9.9341E-1
b	=-9.585E+0
r	=9.9999E-1
r ²	=9.9998E-1
MSe	=2.6697E-5
OK	

Or pour la première série de mesure :

$$[I^-]_0 = 4,00 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Pour la deuxième série de mesure, on effectue la même démarche :

$$[Fe^{3+}]_0 = 1,67 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\ln v_0 = \underbrace{\ln k + p \ln([Fe^{3+}]_0)}_{Cte} + q \ln([I^-]_0)$$

En effectuant une régression linéaire, on en déduit : $q = 2$.

Stat Calculation	
Linear Reg	
y=a.x+b	
a	=1.9872E+0
b	=-4.964E+0
r	=9.9999E-1
r²	=9.9999E-1
MSe	=4.8951E-6
OK	

D'après la deuxième régression linéaire :

$$b = \ln k + p \ln([Fe^{3+}]_0)$$

$$k = \exp(b - p \ln([Fe^{3+}]_0))$$

Application numérique (attention à l'unité de k) :

$$k = 4,18 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

Le résultat est quasiment compatible avec la première régression linéaire :

$$k = \exp(b - q \ln([I^-]_0))$$

$$k = 4,29 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

III- Cinétique d'oxydation du monoxyde d'azote (**)

1- Cette méthode utilise la dégénérescence de l'ordre pour déterminer les ordres partiels :

$$v = k[NO]^p[O_2]^q$$

Pour la première série : $v = k_{app1}[NO]^p$

Car O_2 est en excès. $[O_2] = Cte$, donc $k_{app1} = k[O_2]^q$

Pour la deuxième série : $v = k_{app2}[O_2]^q$

Car NO est en excès. $[NO] = Cte$, donc $k_{app2} = k[NO]^p$

2- Si on a un ordre 2 pour NO alors :

$$\frac{1}{[NO]} = k_{app1}t + \frac{1}{[NO]_0}$$

On fait une régression linéaire avec : $\frac{1}{[NO]} = f(t)$

On obtient le résultat suivant :

Stat Calculation	
Linear Reg	
y=a.x+b	
a	=4.4306E+3
b	=9.9938E+4
r	=9.9997E-1
r²	=9.9994E-1
MSe	=1.5348E+5
OK	

Le résultat est validé car le coefficient de corrélation r est très proche de 1.

Si on a un ordre 1 pour O_2 alors :

$$[O_2] = [O_2]_0 e^{-k_{app2}t}$$

$$\ln([O_2]) = \ln([O_2]_0) - k_{app2}t$$

On fait une régression linéaire avec : $\ln([O_2]) = f(t)$

On obtient le résultat suivant :

Stat Calculation	
Linear Reg	
y=a.x+b	
a	=-1.462E-2
b	=-1.152E+1
r	=-9.999E-1
r ²	=9.9994E-1
MSe	=1.1187E-4
OK	

Le résultat est validé car le coefficient de corrélation r est très proche de 1.

3- D'après la réponse précédente : $k_{app1} = 4,43 \times 10^3 \text{ L.mol}^{-1}.\text{min}^{-1}$; $k_{app2} = 1,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

4- Nous avons avec la première série :

$$k = \frac{k_{app1}}{[O_2]}$$

Application numérique : $k = 8,85 \times 10^5 \text{ L}^2.\text{mol}^{-2}.\text{min}^{-1}$

Avec la deuxième série :

$$k = \frac{k_{app2}}{[NO]^2}$$

Application numérique : $k = 1,46 \times 10^4 \text{ L}^2.\text{mol}^{-2}.\text{s}^{-1}$

$1,46 \times 10^4 \times 60 \approx 8,85 \times 10^5$, les résultats sont compatibles.

5- Nous avons : $v_0 = k[O_2]_0[NO]_0^2$

Première série : $v_0 = 7,3 \times 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

Deuxième série : $v_0 = 1,5 \times 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

IV- Décomposition du pentaoxyde de diazote (***)

1- La cinétique est d'ordre 1 : $[N_2O_5] = [N_2O_5]_0 e^{-kt}$

Comme N_2O_5 est un gaz, on suppose qu'il obéit à la loi des gaz parfaits :

$$[N_2O_5] = \frac{n(N_2O_5)}{V} = \frac{P(N_2O_5)}{RT}$$

$$\frac{P(N_2O_5)}{RT} = \frac{P_0}{RT} e^{-kt}$$

$$P(N_2O_5) = P_0 e^{-kt}$$

2- Réalisons un tableau d'avancement :

	$N_2O_{5(g)}$	=	$2NO_{2(g)}$	+	$\frac{1}{2} O_{2(g)}$	n_{gaz}
Etat initial	n_0		0		0	n_0
Instant t	$n_0 - \xi$		2ξ		$0,5\xi$	$n_0 + 1,5\xi$

Ainsi la pression totale a pour expression :

$$P = (n_0 + 1,5\xi) \frac{RT}{V}$$

$$\text{Or } P(N_2O_5) = (n_0 - \xi) \frac{RT}{V} = n_0 \frac{RT}{V} e^{-kt}$$

$$\xi = n_0(1 - e^{-kt})$$

On injecte cette expression dans l'expression de la pression P :

$$P(t) = \left(n_0 + 1,5 n_0(1 - e^{-kt}) \right) \frac{RT}{V}$$

$$P(t) = \left(2,5 n_0 - 1,5 n_0 e^{-kt} \right) \frac{RT}{V}$$

$$\text{De plus : } P_0 = n_0 \frac{RT}{V}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$P(t) = P_0 \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} e^{-kt} \right)$$

3- En repartant de l'expression précédente :

$$2P(t) - 5P_0 = -3P_0 e^{-kt}$$

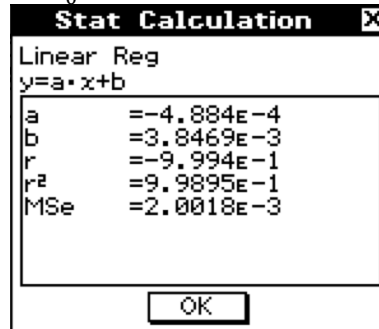
$$\frac{2P(t)}{3P_0} - \frac{5}{3} = -e^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{5}{3} - \frac{2P(t)}{3P_0}\right) = -kt$$

Attention, ne pas faire la régression linéaire de la fonction :

$$\ln\left(\frac{2P(t)}{3P_0} - \frac{5}{3}\right) = kt$$

Cela ne peut pas fonctionner car $\frac{2P(t)}{3P_0} - \frac{5}{3} < 0$



On en déduit

4- À 160°C, $t_1 = 2250$ s, il reste : $1/3 n(N_2O_5)_0$, nous avons l'expression suivante :

$$[N_2O_5] = [N_2O_5]_0 e^{-kt}$$

$$\frac{1}{3}[N_2O_5]_0 = [N_2O_5]_0 e^{-kt_1}$$

$$k = \frac{\ln 3}{t_1}$$

Application numérique : $k = 4,88 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

Voir démonstration cours :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Application numérique : $t_{1/2} = 1420$ s

5- A $t_2 = 1800$ s, il reste 5 % de N_2O_5 :

$$0,05 [N_2O_5]_0 = [N_2O_5]_0 e^{-k't_2}$$

$$k' = -\frac{\ln 0,05}{t_2}$$

Application numérique : $k' = 16,6 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

En combinant les deux relations d'Arrhenius, nous avons :

$$\frac{k}{k'} = \exp\left(\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

$$\ln\left(\frac{k}{k'}\right) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T}\right)$$

$$\frac{1}{T'} = \frac{1}{T} + \frac{R}{E_a} \ln\left(\frac{k}{k'}\right)$$

$$T' = \frac{1}{\frac{1}{T} + \frac{R}{E_a} \ln\left(\frac{k}{k'}\right)}$$

Application numérique : $T' = 452 \text{ K} = 179^\circ\text{C}$